

KARYA TULIS ILMIAH

**PENGARUH CARA KONSUMSI YANG BERBEDA
TERHADAP KADAR GLUKOSA PADA
NASI PUTIH: IMPLIKASI UNTUK POLA MAKAN SEHAT**



Disusun oleh:

Nathan Ferdwiansyah Wicaksono	VE
Nahla Kemal Rayya Abrisam	VE

MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2026

KARYA TULIS ILMIAH

**PENGARUH CARA KONSUMSI YANG BERBEDA
TERHADAP KADAR GLUKOSA PADA
NASI PUTIH: IMPLIKASI UNTUK POLA MAKAN SEHAT**

Oleh:

Nathan Ferdwiansyah Wicaksono

Nahla Kemal Rayya Abrisam

Telah diuji oleh Tim Penguji

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Pada tanggal 09, Mei 2026

Penguji

Pembimbing

Nama penguji

NBM.

Fitrofa

NBM.

Mengesahkan

Direktur

Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Mhd Lailan Arqam S.Pd., M.Pd.

NBM.

**PENGARUH CARA KONSUMSI YANG BERBEDA
TERHADAP KADAR GLUKOSA PADA
NASI PUTIH: IMPLIKASI UNTUK POLA MAKAN SEHAT**

Oleh:

Nathan Ferdwiansyah Wicaksono
Nahla Kemal Rayya Abrisam

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kadar glukosa dalam nasi putih berdasarkan perbedaan kondisi, yaitu nasi putih hangat yang baru matang dan nasi putih yang telah didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Perbedaan perlakuan tersebut diduga dapat memengaruhi struktur pati dalam nasi, sehingga berpengaruh terhadap kadar glukosa yang dihasilkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi pada nasi sebagai sumber karbohidrat.

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan memberikan perlakuan berbeda pada nasi putih sesuai kondisi yang telah ditentukan. Setiap sampel diuji menggunakan larutan betadine sebagai indikator untuk mengamati kandungan pati yang berkaitan dengan pembentukan glukosa. Perubahan warna yang terjadi diamati dan dicatat sebagai data, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk membandingkan hasil dari masing-masing perlakuan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan reaksi warna pada tiap sampel nasi putih, yang mengindikasikan perbedaan karakteristik pati. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi nasi, baik hangat maupun didiamkan pada suhu ruang, dapat memengaruhi kandungan yang berkaitan dengan kadar glukosa. Dengan demikian, perlakuan yang berbeda pada nasi putih memberikan pengaruh terhadap karakteristik kandungannya.

KATA PENGANTAR

Puji sukur kita panjatkan kehadiran Alloh *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Pengaruh Cara Konsumsi yang Berbeda terhadap Kadar Glukosa pada Nasi Putih: Implikasi untuk Pola Makan Sehat di kalangan Santri ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini, kami mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, terutama kepada Ustadz Fitrofa selaku pembimbing kami dan juga kepada teman-teman kami yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.

Penelitian kami yang berjudul Pengaruh Cara Konsumsi yang Berbeda terhadap Kadar Glukosa pada Nasi Putih: Implikasi untuk Pola Makan Sehat ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Madrasah dan sebagai syarat kenaikan kelas.

Adapun kesulitan-kesulitan yang kami hadapi tidak terlalu banyak dan bermasalah. Beberapa diantaranya yaitu kondisi nasi yang cenderung seragam, kesulitan dalam mengatur perlakuan yang berbeda secara konsisten, serta keterbatasan alat, waktu, dan data yang dapat diperoleh. Namun, *alhamdulillah*, semua kesulitan itu dapat diatasi dengan mudah dan lancar.

Kami menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap kepada para pembaca agar dapat memberikan saran yang

membangun. Kami juga memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi kami, serta dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi kita. Dan juga semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
INTISARI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat penelitian.....	2
BAB II.....	3
KAJIAN PUSTAKA.....	3
A. BELOM.....	3
BAB III	4
METODE PENELITIAN.....	4
A. Waktu dan Tempat Penelitian	4
B. Jenis Penelitian.....	4
C. Objek Penelitian.....	4
D. Teknik Pengumpulan Data.....	5
1. Studi Pustaka.....	5
2. Observasi Langsung.....	5
E. Alat dan Bahan.....	6
F. Langkah – Langkah Penelitian.....	6
BAB IV	7
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	7
BAB V.....	8

KESIMPULAN DAN SARAN.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN.....	10

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nasi putih merupakan salah satu sumber karbohidrat utama yang memiliki kandungan pati yang dapat memengaruhi kadar glukosa. Kandungan pati tersebut dapat mengalami perubahan struktur akibat perbedaan perlakuan, seperti suhu, waktu penyimpanan, dan cara pengolahan, yang dapat memengaruhi proses pemecahan pati menjadi glukosa. Berbagai perlakuan seperti kondisi panas dan dingin atau lama penyimpanan dapat mengubah karakteristik fisik dan kimia nasi, namun pengaruhnya terhadap kadar glukosa yang dihasilkan masih perlu dikaji lebih lanjut melalui pengamatan langsung pada objek. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan perlakuan terhadap nasi putih terhadap kadar glukosa yang dihasilkan sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik nasi sebagai sumber karbohidrat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menjabarkan beberapa rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan reaksi nasi putih hangat dan nasi putih yang didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam terhadap larutan betadine?
2. Apakah perbedaan kondisi nasi putih memengaruhi karakteristik kandungan pati yang berkaitan dengan kadar glukosa?
3. Bagaimana pengaruh perbedaan perlakuan terhadap nasi putih terhadap perubahan sifat pati yang diamati melalui uji betadine?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian kami sebagai berikut :

1. Mengetahui perbedaan reaksi nasi putih hangat dan nasi putih yang didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam terhadap larutan betadine.
2. Mengetahui pengaruh perbedaan kondisi nasi putih terhadap karakteristik kandungan pati yang berkaitan dengan kadar glukosa.
3. Menganalisis pengaruh perbedaan perlakuan terhadap nasi putih terhadap perubahan sifat pati yang diamati melalui uji betadine.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang kami lakukan antara lain:

1. Bagi peneliti:
 - a. Menambah pengetahuan tentang pengaruh perlakuan terhadap nasi putih.
 - b. Melatih keterampilan dalam melakukan penelitian eksperimen.
 - c. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis data hasil penelitian.
2. Bagi Santri Mu'allimin:
 - a. Memberikan wawasan tentang karakteristik nasi putih berdasarkan perbedaan kondisi.
 - b. Menambah pemahaman tentang sumber karbohidrat.
 - c. Menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pengetahuan ilmiah sederhana.
3. Bagi Umum:
 - a. Menjadi sumber informasi tambahan mengenai nasi putih.
 - b. Memberikan gambaran tentang pengaruh perlakuan terhadap kandungan nasi
 - c. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. BELOM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu pada suatu objek untuk mengetahui pengaruh atau perubahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, perlakuan yang diberikan berupa perbedaan kondisi pada nasi putih, yaitu nasi putih hangat yang baru matang dan nasi putih yang didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Melalui metode ini, peneliti dapat mengamati secara langsung perubahan yang terjadi pada objek penelitian tanpa melibatkan faktor lain di luar perlakuan yang telah ditentukan. Proses penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari penyiapan sampel, pemberian perlakuan, hingga pengamatan hasil, sehingga data yang diperoleh lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu, metode eksperimen dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menunjukkan adanya perbedaan akibat perlakuan yang diberikan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh kondisi nasi putih terhadap karakteristik kandungan pati yang berkaitan dengan kadar glukosa.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah nasi putih yang digunakan sebagai bahan utama pengamatan karena mengandung pati sebagai sumber karbohidrat. Nasi putih dipilih karena merupakan makanan yang umum dan memiliki kandungan pati yang dapat mengalami perubahan akibat perlakuan tertentu. Dalam penelitian ini, objek dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu nasi putih hangat yang baru matang dan nasi putih

yang telah didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Perbedaan kondisi tersebut digunakan untuk melihat adanya perubahan karakteristik pada nasi, khususnya yang berkaitan dengan kandungan pati. Dengan menggunakan objek yang sama namun dalam kondisi yang berbeda, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pengaruh perlakuan terhadap sifat nasi putih.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendukung hasil penelitian secara sistematis. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan referensi ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka, diperoleh pemahaman mengenai konsep dasar seperti kandungan pati dalam nasi, proses pembentukan glukosa, serta penggunaan larutan betadine sebagai indikator. Informasi ini digunakan sebagai landasan teori untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

2. Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan dengan mengamati secara langsung perubahan yang terjadi pada sampel nasi selama proses eksperimen berlangsung. Pengamatan difokuskan pada perubahan warna yang muncul setelah penambahan larutan betadine dan setelah proses pemanasan. Data hasil observasi dicatat secara sistematis untuk kemudian dianalisis, sehingga dapat diketahui perbedaan karakteristik dari masing-masing perlakuan yang diberikan pada sampel nasi.

E. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini disiapkan untuk mendukung kelancaran proses eksperimen. Adapun alat dan bahan yang digunakan meliputi:

1. Alat-alat yang digunakan:
 - a. Wadah
 - b. Sendok
 - c. Alat tulis
2. Bahan-bahan yang digunakan:
 - a. Nasi putih
 - b. Larutan Betadine (povidone-iodine)

F. Langkah – Langkah Penelitian

- a. Menyiapkan dua sampel nasi putih sesuai perlakuan, yaitu nasi hangat dan nasi yang didiamkan selama 24 jam.
- b. Mengambil ekstrak dari masing-masing sampel dengan cara yang sama.
- c. Menambahkan 5 tetes larutan Betadine ke setiap sampel.
- d. Mengamati perubahan warna yang menunjukkan adanya kandungan pati.
- e. Memanaskan sampel, kemudian mengamati perubahan warna yang memudar.
- f. Mencatat hasil pengamatan sebagai data penelitian.
- g. Menganalisis data dan menarik kesimpulan.

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan reaksi pada nasi putih hangat dan nasi putih yang didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam setelah diberi larutan betadine dan dipanaskan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan karakteristik pati yang berkaitan dengan kadar glukosa. Nasi putih hangat cenderung menunjukkan reaksi warna yang lebih kuat, sedangkan nasi yang didiamkan mengalami perubahan yang mengindikasikan perbedaan kandungan yang berkaitan dengan pembentukan glukosa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kondisi pada nasi putih berpengaruh terhadap karakteristik kandungannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Saran ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan penelitian agar menjadi lebih baik dan lebih lengkap.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variasi perlakuan yang lebih beragam agar hasil yang diperoleh lebih lengkap.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperdalam kajian mengenai perubahan kandungan nasi putih akibat perlakuan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1